

Константин Даль

Software Engineer | C++, Rust, Go

konser.dal@yandex.com · +7 (967) 976-09-05 · github.com/dalKonstantin

Опыт работы

Инженер-программист → Инженер-исследователь

Август 2024 — Настоящее время

ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ"

Санкт-Петербург

- Разработал ПАК для эмуляции радиоканалов между БПЛА; модель Free-space path loss и управляющее ПО на C++.
- Верификация алгоритмов маршрутизации на стенде при изменяющейся топологии сети.

Образование

СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

2022 - 2026

Бакалавриат. Информатика и вычислительная техника

Проекты

dutar | Rust, ratatui, rodio/symphonia, rusqlite, lofty

Март 2026

- TUI-плеер с индексацией медиатеки в SQLite и быстрым поиском по локальной библиотеке.
- Декодирование аудио (symphonia, rodio) и парсинг метаданных (lofty); CI и оптимизация сборки (LTO).

DrunaServer | Go, Gin, PostgreSQL, JWT, Docker

github.com/TG4-Dev/DrunaServer

- Backend REST API: JWT/Telegram auth, события, друзья, группы; валидация пересечений и поиск свободного времени.
- PostgreSQL, миграции, Docker, CI, Swagger; автоматизация через Makefile.

IoT Telemetry Stack | Go, MQTT, MongoDB, Docker

github.com/dalKonstantin/iot-telemetry-stack

- Стек ESP32 → MQTT → Go-шлюз (telemetry-gateway) → MongoDB → React; REST API для устройств и телеметрии.
- Сборка и запуск через Docker Compose и Makefile.

Мобильный программно-аппаратный комплекс мониторинга Wi-Fi сетей

C (ESP-IDF), Dart (Flutter), BLE, Wi-Fi Promiscuous Mode

- Прошивка ESP32: захват 802.11 кадров (Promiscuous mode), фильтрация, передача статистики по BLE.
- Flutter-приложение для визуализации каналов и RSSI; запись дампов на SD для анализа в Wireshark.

grustnify | C++, Qt6, FFmpeg, DSP, GoogleTest

github.com/dalKonstantin/grustnify

- Desktop Qt-приложение для обработки аудио (slowed + pitch drop + reverb): FFmpeg, Schroeder reverb, unit-тесты.

Навыки

Языки: C++ (17/20), Rust, Go, Python, Dart (Flutter), SQL.

Технологии: Gin, PostgreSQL, MongoDB, MQTT, eBPF/XDP, Linux Kernel, DSP (Audio).

Инструменты: CMake, Makefile, Git, Docker, EVE-NG, Neovim (Arch Linux).

Аппаратные платформы: ESP32, STM32, управление радиооборудованием.